# 물건을 잃어버리지 않는 집

## 집이 기억하고, 사람은 생활한다

AI가 물건의 마지막 위치와 이동 이력을 기억하는 2050년의 주거 공간

2050

A HOME THAT REMEMBERS

## 02 문제와 사용자

반복되는 물건 찾기에 시간과 노력이 듭니다



바쁜 생활자

### 외출 직전

열쇠가 보이지 않아
출발이 늦어진다.



학생 · 재택 생활자

### 하던 일 중간에

안경을 찾느라
작업 흐름이 끊긴다.



공동생활 가구

### 함께 쓰는 공간

누가 어디로 옮겼는지
서로 알기 어렵다.

열쇠·안경·지갑을 찾는 일상적 상황 · 물건 사진은 AI 생성 예시입니다

## 03 2050년 미래 장면

"내 안경 어디 있어?"라고 집에 물어보는 일상




2050 · 가상 시나리오

### "내 안경 어디 있어?"

관측 기록

**안경**

**거실 · 소파 옆 선반**

마지막 확인 15:20

마지막 관측

**지금 위치는 확인이 필요해요.**

확인 시각과 확실성을 함께 안내하고,
관측하지 못한 이동은 단정하지 않습니다.

## 04 기술 방식

여러 센서의 관측을 물건별 기억으로 연결합니다

**1 감지**

카메라 · 선반/문 센서
필요한 물건은 선택 태그

→

**2 식별**

외형 · 시각 · 개별 ID
닮은 물건은 사용자 확인

→

**3 기억**

물건 · 장소 · 시각 · 신뢰도
관측된 이동 이력 저장

→

**4 안내**

음성 질문 · 지도 안내
현재 확인 / 마지막 관측 / 모름

**기술 선택** GPS: 실외 중심 | BLE·UWB: 호환 기기·태그 | 수동 RFID: 태그 무전지·리더 필요 | 영상 AI: 가림·유사 물건 한계

각 기술의 조건과 한계를 고려합니다. 모든 물건의 현재 위치를 항상 알 수 있다는 뜻은 아닙니다. [1-5]

## 05 검증 질문과 해결 과제

수치는 아직 달성하지 않은 제안 목표입니다

### 더 빨리 찾고, 잘못 안내하지 않는가?

물건 10개 · 공간 3곳 · 이동/숨김 100회로 비교 실험

**50% 단축**
탐색 시간 중앙값

**90% 이상**
현재 구역 정답률

**5% 이하**
틀린 확정 안내 비율

정답률·잘못된 확정 안내의 분모는 전체 질의. 미확인은 정답으로 세지 않습니다.

**사생활**
로컬 처리 · 영상 기본 미저장 · 제외·동의·권한·삭제

**비용과 전력**
주요 구역부터 설치 · 사용량 실측

**인식 한계**
가림 · 작은 물건 · 유사 물건을 별도 시험

출처 [1] GPS.gov [2] Bluetooth SIG [3] GS1 [4] NIST [5] 3D-Mem, CVPR 2025 | 원문 링크: 참고자료.txt / 웹 발표자료

AI 활용: 미래 공간·물건 이미지, 문안·도식·편집 초안 제작. 팀 최종 검토 필요. | 미래 비전 및 검증 계획을 제안한 자료